

Testing de Software 2024
Práctico 6

Github assignment: <https://classroom.github.com/a/XnQuEgwn>

Leer las secciones el capítulo 9 del libro “*Introduction to Software Testing*” de Ammann y Offutt (2da edición)

Ejercicio 1. Utilice la herramienta de mutación Pitest (<http://pitest.org>) para generar mutantes para el método `capicua` de la clase `assignment6_exercises.Palindrome.java`. Agregar tests JUnit para matar a todos los mutantes. Luego, responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos mutantes generó la herramienta?
- ¿Cuántos tests definió para matar todos los mutantes?
- ¿Qué puntaje de mutación fue capaz obtener antes de analizar los mutantes equivalentes?
- ¿Cuántos mutantes equivalentes hay? Justifique

Ejercicio 2. Utilice la herramienta de mutación Pitest (<http://pitest.org>) para generar mutantes para el método `triang` de la clase `assignment6_exercises.TriTyp.java`. Agregar tests JUnit para matar a todos los mutantes. Luego, responder las siguientes preguntas:

- ¿Cuántos mutantes generó la herramienta?
- ¿Cuántos tests definió para matar todos los mutantes?
- ¿Qué puntaje de mutación fue capaz obtener antes de analizar los mutantes equivalentes?
- ¿Cuántos mutantes equivalentes hay? Justifique

Ejercicio 3. Como parte del repositorio de código se provee la clase `assignment6_exercises.fuzzing.HttpProgramRunner` que compara la cantidad de String que conforman URLs válidos generados de manera automática utilizando dos formas diferentes:

- Generación aleatoria.
- Introduciendo pequeños cambios en las entradas existentes que aún pueden mantener la entrada válida.

Analice el código fuente provisto como parte del paquete `assignment6_exercises.fuzzing` y complete la implementación de las clase `mutationFuzzer`, `Mutator` y `RandomFuzzer`.

Además, se provee la suite de test `assignment6_exercises.fuzzing.LinuxCommandTest` que utiliza las clases mencionadas para testear el comando `bc` de Linux (calculadora). Complete el test para chequear que `bc` no produce ninguna salida inesperada. **WARNING: NO cambiar el comando `bc` por otro programa. Si el programa que invocas puede cambiar tu sistema, existe un gran riesgo de que el String contenga datos o comandos que lo dañen.**